

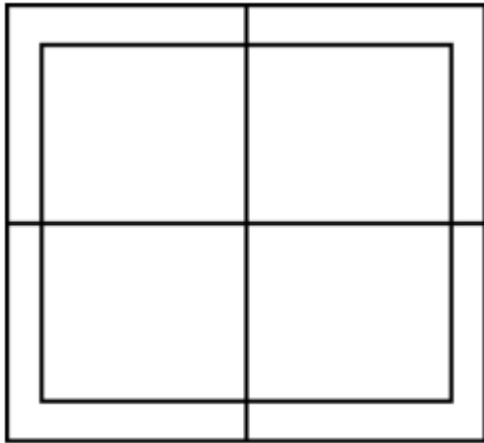
TO #4 Alphastude

Potensi Kognitif

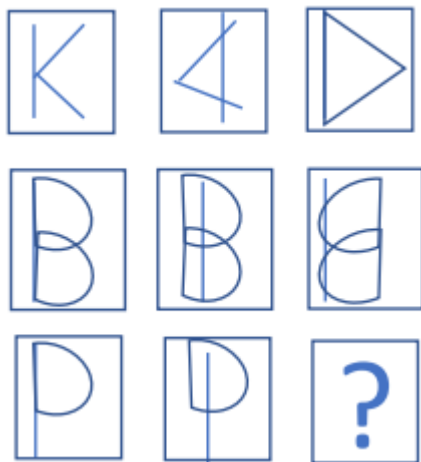
1. Jika Toni rajin belajar, maka nilai ujian Toni bagus
Nilai ujian Toni tidak bagus

Simpulan yang tepat adalah...

- A. Toni rajin belajar
B. Toni tidak rajin belajar
C. Toni rajin belajar dan nilai ujian Toni bagus
D. Toni tidak rajin belajar dan nilai ujian Toni tidak bagus
E. Toni rajin belajar dan nilai ujian Toni tidak bagus
2. Banyak persegi panjang yang dapat dibuat dari gambar berikut adalah:



- A. 10
B. 12
C. 8
D. 6
E. 14



3.



A.



B.

TO #4 Alphastude

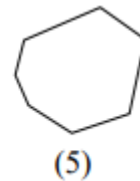
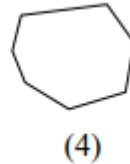
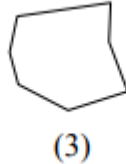
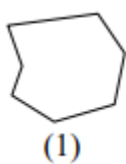
Potensi Kognitif



4. Ketika tinggal di Medan atau Surabaya,
Semua orang membutuhkan pendingin ruangan.
Dewi tinggal di Medan.

Simpulan yang paling tepat adalah...

- A. Dewi membutuhkan bukan pendingin ruangan
 - B. Dewi membutuhkan pendingin ruangan
 - C. Dewi menggunakan alat kecuali pendingin ruangan
 - D. Bukan Dewi yang menggunakan pendingin ruangan
 - E. Dewi tidak menggunakan pendingin ruangan
5. Pola gambar yang berbeda ditunjukkan dengan gambar nomor...



- A. (5)
- B. (4)
- C. (3)
- D. (2)
- E. (1)

9	72
7	X
5	20
3	6
1	0

6. Nilai yang tepat untuk mengisi kotak berlabel X adalah...

- A. 50
 - B. 45
 - C. 43
 - D. 42
 - E. 55
7. Dono memiliki 5 buah mobil dengan maksimal muatan serta bahan bakar yang berbeda-beda. Di bawah ini merupakan tabel mengenai informasi setiap mobil. Asumsikan setiap mobil akan dikendarai dengan kecepatan yang sama.

TO #4 Alphastude

Potensi Kognitif

Mobil	Maksimal muatan (kg)	Bahan bakar	Konsumsi bahan bakar (jam/liter)
1	650	Pertalite	2
2	700	Pertalite	2.5
3	600	Pertamina dex	5
4	700	Pertamax	2
5	750	Pertamina dex	5

Sedangkan tabel di bawah merupakan tabel yang memuat harga setiap bahan bakar untuk mengisi mobil milik Dono.

Bahan bakar	Harga (rupiah/liter)
Pertalite	12.000
Pertamax	20.000
Pertamina dex	25.000

Dono akan pergi berlibur dengan membawa 10 orang temannya dan total muatannya adalah 1 ton. Mobil mana sajakah yang paling efektif mengantar Dono berlibur?

- A. Mobil 1 dan 2
- B. Mobil 2 dan 3
- C. Mobil 1 dan 3
- D. Mobil 1 dan 4
- E. Mobil 1 dan 5

8. Gamma menyatakan bahwa memakan bubur diaduk membuat semua rasa bercampur sempurna. Epsilon menyatakan bahwa memakan bubur diaduk membuat selera makan turun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika bubur diaduk, semua komponen dari bubur akan menyatu sempurna.

Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai hasil penelitian tersebut?

- A. Memperkuat pernyataan Gamma
- B. Memperlemah pernyataan Gamma
- C. Memperkuat pernyataan Epsilon
- D. Memperlemah pernyataan Epsilon
- E. Tidak relevan dengan pernyataan Gamma dan Epsilon

9. Guru fisika menyatakan bahwa Bulan tidak mengerjakan tugas yang harus dikumpulkan hari ini. Namun, Bulan menyanggah dan menyatakan bahwa ia lupa membawa buku tugasnya. Ketika Bintang memeriksa tas Bulan, ditemukan buku tugasnya yang ternyata terselip di antara buku lainnya.

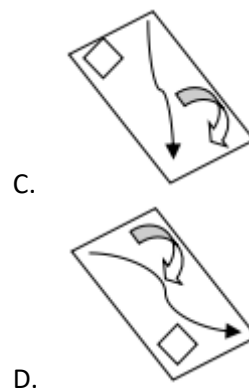
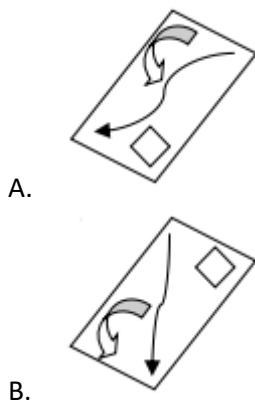
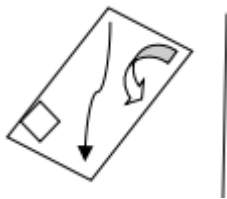
Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai hasil temuan Bintang?

- A. Memperkuat pernyataan guru fisika

TO #4 Alphastude

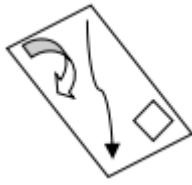
Potensi Kognitif

- B. Memperlemah pernyataan guru fisika
 - C. Memperkuat pernyataan Bulan
 - D. Memperlemah pernyataan Bulan
 - E. Tidak relevan dengan pernyataan Bulan maupun guru fisika
10. Dina membeli 2 buah rok dan 5 buah celana di sebuah toko baju. Ia membayar dengan uang Rp100.000 sebanyak 6 lembar dan mendapat kembalian sebanyak Rp70.000. Sedangkan itu, Dini membeli 5 buah rok dan 3 buah celana di toko yang sama dengan membayar sebanyak Rp660.000. Jika Rani membeli 10 buah rok dan 10 buah celana dengan mengantongi uang sebanyak Rp2.000.000. Berapa sisa uang Rani?
- A. Rp300.000
 - B. Rp350.000
 - C. Rp400.000
 - D. Rp450.000
 - E. Rp500.000
11. Dalam ujian matematika diberikan 10 soal. Tentukan banyaknya cara mengerjakan soal jika peserta ujian diwajibkan mengerjakan 8 soal dengan sedikitnya 5 soal dari 7 nomor pertama dan sisanya dari 3 nomor terakhir.
- A. 30
 - B. 35
 - C. 40
 - D. 45
 - E. 50
12. Sebuah bilangan dengan 4 digit yang dapat dibagi 5. Jika semua angkanya dijumlahkan menghasilkan 8 dan jika jumlah dua digit pertama dikurangi jumlah dua digit kedua menghasilkan 2. Bilangan yang mungkin adalah...
- A. 1435
 - B. 1412
 - C. 1420
 - D. 1430
 - E. 1403
13. Gambar yang merupakan pencerminan dari gambar berikut adalah...



TO #4 Alphastude

Potensi Kognitif



E.

14. Semua lulusan pesantren memiliki hafalan lebih dari 10 juz atau berhasil masuk ke sekolah favorit.

Ingkaran yang paling tepat dari simpulan teks tersebut adalah...

- A. Semua lulusan pesantren yang memiliki hafalan lebih dari 10 juz berhasil masuk ke sekolah favorit.
- B. Semua lulusan pesantren yang memiliki hafalan lebih dari 10 juz tidak berhasil masuk ke sekolah favorit.
- C. Ada lulusan pesantren yang memiliki hafalan kurang dari 10 juz dan tidak berhasil masuk ke sekolah favorit.
- D. Tidak ada lulusan pesantren yang memiliki hafalan kurang dari 10 juz dan tidak berhasil masuk ke sekolah favorit.
- E. Semua lulusan pesantren yang tidak berhasil masuk ke sekolah favorit memiliki hafalan lebih dari 10 juz.

Bacalah cerita berikut untuk menjawab pertanyaan no. 15 dan 16.

Pada suatu acara api unggun terdapat 8 orang yang berdiri melingkar. Ke delapan orang tersebut adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Posisi mereka adalah sebagai berikut.

- E berdiri bersebrangan dengan A
- A berdiri di antara D dan F
- H dan B berdiri berhadapan
- B berjarak dua orang dari C
- G berdiri di antara B dan E

15. Dari gambaran di atas, siapakah yang duduk di samping C?

- | | |
|------------|------------|
| A. H dan E | D. H dan D |
| B. F dan G | E. H dan C |
| C. B dan C | |

16. Siapakah yang duduk berhadapan dengan C?

- | | |
|------|------|
| A. A | D. D |
| B. B | E. E |
| C. C | |

17. Sebuah perusahaan tekstil yang memproduksi pakaian memperoleh keuntungan pada bulan Agustus dengan penjualan baju 250 buah dan celana 100 buah dengan total pendapatan Rp100.000.000. Pada bulan September, penjualan hanya terjual 100 baju dan 50 celana dengan total pendapatan hanya Rp65.000.000. Kondisi yang manakah di bawah ini dengan total penjualan terkecil...

- A. Penjualan baju 50 buah dan celana 75 buah
- B. Penjualan baju 75 buah dan celana 50 buah

TO #4 Alphastude

Potensi Kognitif

- C. Penjualan baju 75 buah dan celana 75 buah
- D. Penjualan baju 50 buah dan celana 50 buah
- E. Penjualan baju 60 buah dan celana 60 buah

Perhatikan teks berikut untuk menjawab soal no 18 dan 19.

A, B, C, D, dan E adalah lima pekerja yang mencalonkan diri menjadi ketua serikat pekerja. Ada tiga program yang diajukan para calon, yaitu (i) program peningkatan keterampilan pekerja oleh A, B, dan C; (ii) program olahraga oleh B, C, dan D; (iii) program peningkatan kesejahteraan oleh D, E, dan A. Setiap warga hanya diperkenankan memilih satu calon berdasarkan programnya. Hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut:

- 60 pekerja memilih program peningkatan keterampilan pekerja
- 45 pekerja memilih program olahraga
- 90 pekerja memilih program peningkatan kesejahteraan
- Jumlah suara terbagi sama besar pada calon-calon yang memiliki program sama

18. Calon yang memperoleh suara tersedikit adalah...

- | | |
|------|------|
| A. A | D. D |
| B. B | E. E |
| C. C | |

19. Orang yang memperoleh suara sama banyak adalah...

- | | |
|--------|--------|
| A. ABC | D. DEA |
| B. BCD | E. EAB |
| C. CDE | |

20. Rizky Billar menentukan prioritas dalam hidupnya sebagai berikut, Rizky Billar ingin tentram sebelum menikah, melanjutkan pendidikan setelah punya jabatan. Ia juga akan menikah setelah punya pekerjaan. Setelah punya jabatan, ia akan sukses. Jika saat ini telah punya jabatan, maka keinginan yang telah tercapai adalah...

- A. Tentram, menikah, sukses
- B. Tentram, punya pekerjaan, melanjutkan pendidikan
- C. Punya pekerjaan, menikah, sukses
- D. Tentram, punya pekerjaan, menikah
- E. Tentram, menikah, melanjutkan pendidikan

TO #4 Alphastude

Potensi Kognitif

Kunci Jawaban + Pembahasan

1. B

PEMBAHASAN:

$P \rightarrow Q$

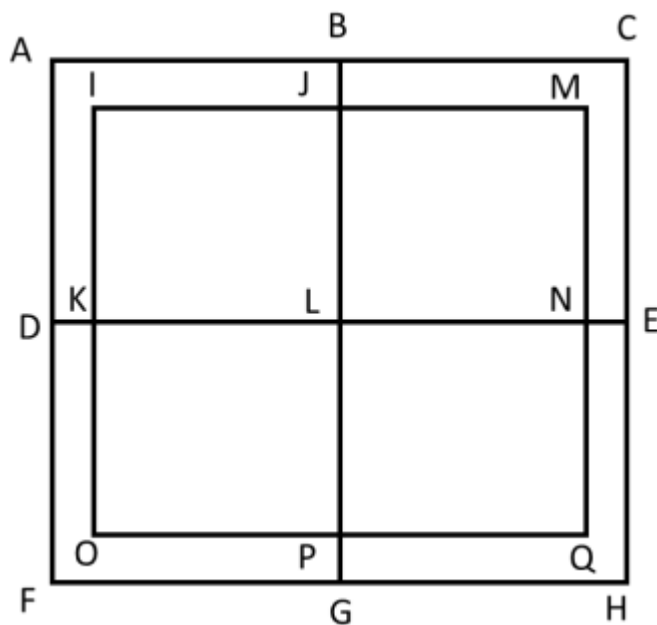
$\sim Q$

$\sim P$

Maka ingkaran dari premis kedua adalah Toni tidak rajin belajar. Perlu diperhatikan bahwa tidak perlu ada penambahan kata atau kalimat yang tidak masuk konteks atau sesuai dengan rumus logika proposisi

2. C

PEMBAHASAN:



Persegi panjang yang dapat dibuat adalah 8, dengan rincian:

ACED, DEHF, ABGF, BCHG, IMNK, KNQO, IJPO, JMQP

3. D

PEMBAHASAN:

Gambar pertama pada ketiga baris merupakan gabungan dari gambar yang ada di kolom 2 dan 3. Jadi, yang merupakan bentuk gabungan yang paling sesuai adalah gambar D.

4. B

PEMBAHASAN:

TO #4 Alphastude

Potensi Kognitif

Diketahui bahwa:

p = tinggal di Medan

q = tinggal di Surabaya

r = membutuhkan pendingin ruangan

Jika p atau q maka r. Ternyata p. Simpulan adalah r.

Sehingga Dewi membutuhkan pendingin ruangan (B)

5. D

PEMBAHASAN:

Semuanya memiliki 7 sisi. Gambar (1) dan (3) sama karena memiliki 1 lekukan ke dalam, sedangkan gambar (4) dan (5) sama karena tidak memiliki lekukan ke dalam. Sehingga yang paling berbeda adalah gambar (2).

6. D

PEMBAHASAN:

angka di kotak sebelah kanan adalah hasil dari kuadrat angka di kotak sebelah kiri dikurangi angka di kotak sebelah kiri.

$$72 = 9^2 - 9$$

$$20 = 5^2 - 5$$

$$6 = 3^2 - 3$$

$$0 = 1^2 - 1$$

Sehingga, $42 = 7^2 - 7$

7. B

PEMBAHASAN:

Hitung setiap budget yang dibutuhkan untuk mengisi bahan bakar setiap mobil.

a. $Mobil\ 1 = 12.000 \times \left(\frac{10}{2} jam\right) = 60.000$

b. $Mobil\ 2 = 12.000 \times \left(\frac{10}{2,5} jam\right) = 48.000$

c. $Mobil\ 3 = 25.000 \times \left(\frac{10}{5} jam\right) = 50.000$

d. $Mobil\ 4 = 20.000 \times \left(\frac{10}{5} jam\right) = 100.000$

e. $Mobil\ 5 = 25.000 \times \left(\frac{10}{2} jam\right) = 100.000$

Setelah itu, kita cari mana kombinasi truk yang dapat memuat 1 ton dengan budget yang paling kecil.

8. A

PEMBAHASAN:

TO #4 Alphastude

Potensi Kognitif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika bubur diaduk, semua komponen dari bubur akan menyatu sempurna sehingga hal ini memperkuat pernyataan Gamma yang menyatakan bahwa semua rasa bercampur sempurna ketika memakan bubur diaduk.

9. D

PEMBAHASAN:

Bintang menemukan buku tugas milik Bulan yang ternyata terselip di antara buku lain, sehingga temuannya tersebut mempelemah pernyataan Bulan yang menyatakan bahwa ia lupa membawa buku tugasnya. Kita tidak mengetahui apa dalam buku tugas tersebut terdapat tugas yang harus dikumpulkan atau tidak, sehingga temuan Bintang tidak relevan dengan pernyataan guru fisika.

10. C

PEMBAHASAN:

pemodelan matematika pada soal tersebut adalah

$$2x + 5y = 530.000$$

$$5x + 3y = 660.000$$

Kita dapat mengerjakannya dengan metode eliminasi, sehingga:

$$10x + 25y = 2.650.000$$

$$10x + 6y = 1.320.000 \quad \text{—}$$

$$y = 70.000 \text{ dan } x = 90.000$$

Sehingga, Rani akan menghabiskan uang sebanyak

$(10 \times 90.000) + (10 \times 70.000) = 1.600.000$ dan sisa uangnya sebesar Rp400.000

11. D

PEMBAHASAN:

Terdapat 3 alternatif pengerjaan, yaitu:

a. Mengerjakan 5 soal dari 7 nomor pertama dan 3 soal dari 3 nomor terakhir

$$C(7,5) \times C(3,3) = \frac{7!}{5!2!} \times \frac{3!}{3!0!} = 21$$

b. Mengerjakan 6 soal dari 7 nomor pertama dan 2 soal dari 3 nomor terakhir

$$C(7,6) \times C(3,2) = \frac{7!}{6!1!} \times \frac{3!}{2!1!} = 21$$

c. Mengerjakan 7 soal dari 7 nomor pertama dan 1 soal dari 3 nomor terakhir

$$C(7,7) \times C(3,1) = \frac{7!}{7!0!} \times \frac{3!}{1!2!} = 3$$

Sehingga terdapat $21 + 21 + 3 = 45$ cara pengerjaan.

TO #4 Alphastude

Potensi Kognitif

12. D

PEMBAHASAN:

Dapat kita misalkan, bilangan tersebut adalah abcd dengan:

$$\begin{array}{r} a + b + c + d = 8 \\ (a + b) - (c + d) = 2 \\ \hline (c + d) = 3 \end{array}$$

Karena diketahui bilangan tersebut dapat dibagi 5, maka $d = 0$ dan $c = 3$.

13. E

PEMBAHASAN:

Setiap elemennya dibuat pencerminannya masing-masing sehingga didapat bahwa jawabannya adalah E.

14. C

PEMBAHASAN:

Misalkan, S: lulusan pesantren

P(x): x memiliki hafalan lebih dari 10 juz

Q(x): x berhasil masuk ke sekolah favorit

Sehingga, proposisinya menjadi:

$$\forall x, P(x) \vee Q(x)$$

Proposisi tersebut setara dengan

$$\neg \exists x, \neg(P(x) \vee Q(x)) \equiv \neg \exists x, \neg P(x) \wedge \neg Q(x)$$

"Tidak ada lulusan pesantren yang memiliki hafalan kurang dari 10 juz dan tidak berhasil masuk ke sekolah favorit"

Maka, negasi atau ingkarannya adalah:

$$\neg(\neg \exists x, \neg P(x) \wedge \neg Q(x)) \equiv \exists x, \neg P(x) \wedge \neg Q(x)$$

"Ada lulusan pesantren yang memiliki hafalan kurang dari 10 juz dan tidak berhasil masuk ke sekolah favorit."

15. A

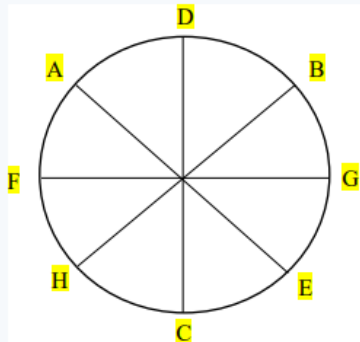
PEMBAHASAN:

TO #4 Alphastude

Potensi Kognitif

- E berdiri bersebrangan dengan A
- A berdiri diantara D dan F
- H dan B berdiri berhadapan
- B berjarak dua orang dari C
- G berdiri diantara B dan E

Dari clue diatas dapat disimpulkan :



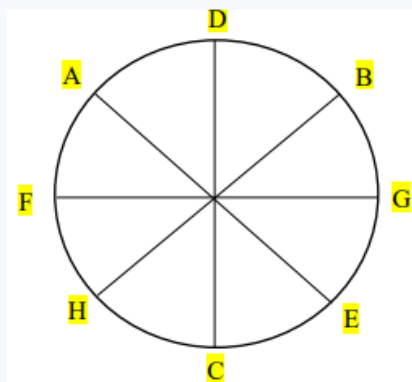
Yang duduk disamping C adalah H dan E.

16. D

PEMBAHASAN:

- E berdiri bersebrangan dengan A
- A berdiri diantara D dan F
- H dan B berdiri berhadapan
- B berjarak dua orang dari C
- G berdiri diantara B dan E

Dari clue diatas dapat disimpulkan :



Yang duduk berhadapan C adalah D.

17. D

PEMBAHASAN:

TO #4 Alphastude

Potensi Kognitif

Misalkan : Baju = x , dan celana = y

Persamaan :

Agustus : $250x + 100y = 100.000.000 = 5x + 2y = 2.000.000$... pers(i)

September : $100x + 50y = 65.000.000 = 4x + y = 1.300.000$...pers(ii)

Eliminasi pers(i) dan pers (ii)

$4x + y = 1.300.000$	$\times 2$	$8x + 2y = 2.600.000$
$5x + 2y = 2.000.000$	$\times 1$	$5x + 2y = 2.000.000$
		$3x = 600.000$
		$x = 200.000$

Pers(ii) : $4(200.000) + y = 1.300.000$

: $800.000 + y = 1.300.000$

: $y = 500.000$

Sehingga harga :

Harga baju = 200.000 dan celana = 500.000

Opsi a) 47.500.000 b) 40.000.000 c) 52.500.000 d) 35.000.000 e) 42.000.000

Maka, jawabannya adalah D.

PEMBAHASAN:

Dapat disimpulkan prioritas Rizky Billar :

- Tentram > Menikah
- Jabatan > Pendidikan
- Pekerjaan > Menikah
- Jabatan > Sukses

Karena melanjutkan pendidikan dan sukses dicapai setelah jabatan maka belum dapat dipastikan apakah sudah tercapai atau belum.

Maka, opsi A, B, C, dan E belum tentu benar

18. E

PEMBAHASAN:

Dari poin tersebut dapat disimpulkan

Peningkatan keterampilan kerja – A B C = $60 : 3 = 20$

Program Olahraga – B C D = $45 : 3 = 15$

Program Peningkatan Kesejahteraan – D E A = $90 : 3 = 30$

Perolehan Setiap Anggota

A = $20 + 30 = 50$

B = $20 + 15 = 35$

C = $20 + 15 = 35$

D = $15 + 30 = 35$

E = 30

Maka, suara tersedikit diperoleh oleh E dan BCD memiliki jumlah suara sama banyak

19. B

PEMBAHASAN:

Dari poin tersebut dapat disimpulkan

Peningkatan keterampilan kerja – A B C = $60 : 3 = 20$

Program Olahraga – B C D = $45 : 3 = 15$

Program Peningkatan Kesejahteraan – D E A = $90 : 3 = 30$

Perolehan Setiap Anggota

A = $20 + 30 = 50$

B = $20 + 15 = 35$

C = $20 + 15 = 35$

D = $15 + 30 = 35$

E = 30

Maka, BCD memiliki jumlah suara sama banyak

20. D